



Tema 8

Osciladores

Física I

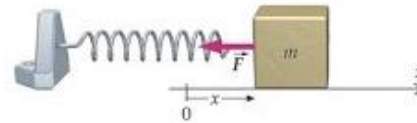
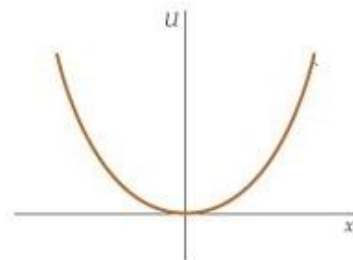
Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

M. Beatriz Martínez Pabón

Oscilaciones

- Existen muchos tipos de movimientos que se repiten en el tiempo: el péndulo de un reloj, las moléculas de aire en una onda sonora, el oleaje del mar...
- Denominamos a este fenómeno como **movimiento periódico** u **oscilación**.
- Un cuerpo que presenta un movimiento periódico estable se caracteriza por una posición de equilibrio estable, a la que tiende a volver al ser perturbado. (intercambio entre energía potencial y cinética).



Oscilaciones

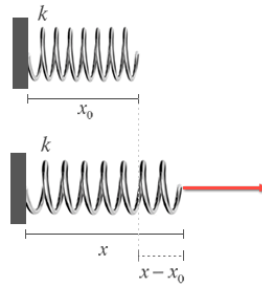
Parámetros característicos

- Existe una serie de parámetros que se usan de forma general para describir un movimiento oscilatorio:
 - La **amplitud** del movimiento, A , es la magnitud máxima del desplazamiento respecto al equilibrio. En unidades del sistema internacional, se mide en metros.
El rango total de movimiento es $2A$.
 - El **periodo**, T , es el tiempo que dura un ciclo. Su unidad en el sistema internacional es el segundo.
 - La **frecuencia**, f , es el número de ciclos en la unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el Hertzio.

$$f = \frac{1}{T}$$

Oscilador armónico simple

- Uno de los elementos más simples que pueden presentar un movimiento periódico es un muelle. ¿Qué ecuación debe seguir su movimiento?



Oscilador armónico simple

- Por tanto, la ecuación general de movimiento de un oscilador armónico será:

$$x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

- En esta ecuación, además de los parámetros iniciales ya descritos, se definen:
 - La velocidad angular, ω , relacionada directamente con la frecuencia ($\omega = 2\pi f$)
 - El desfase inicial, φ_0 , que determina la posición inicial del movimiento.

Cinemática del movimiento armónico simple

Partiendo de la ecuación de posición de la partícula

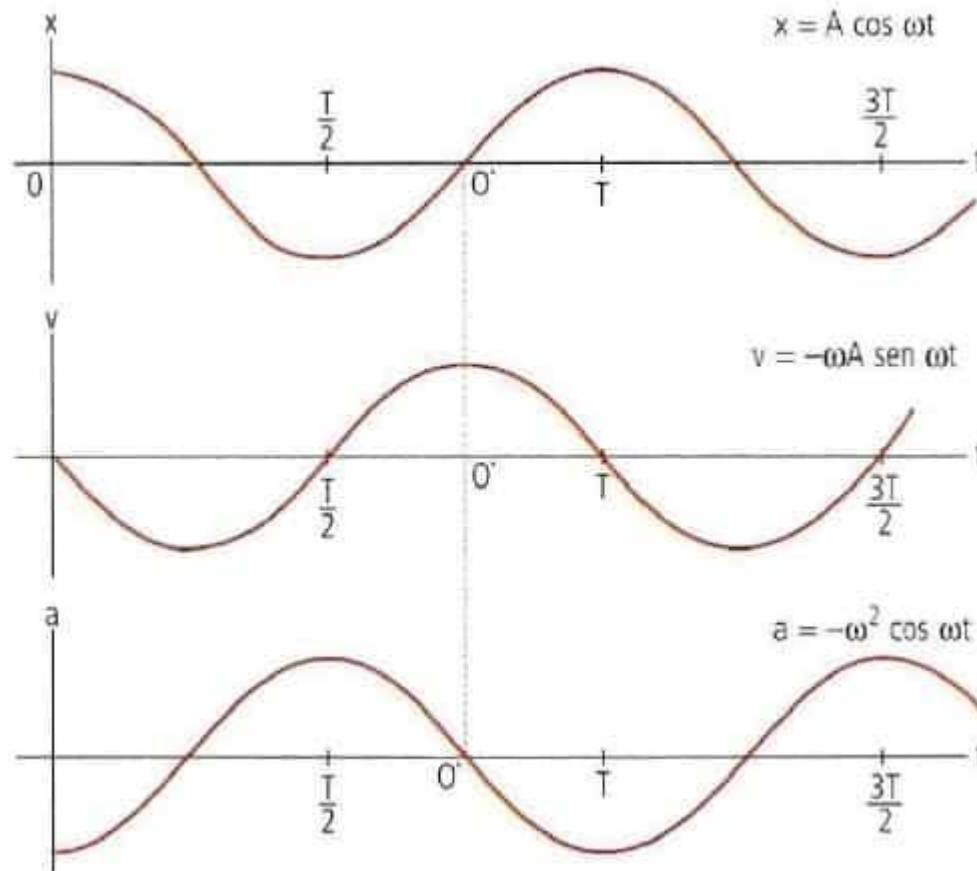
$$x = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Podemos obtener la ecuación de la velocidad y la aceleración de la partícula.

Tal y como habíamos procurado, la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento.

$$a = -\omega^2 x$$

Cinemática del movimiento armónico simple



Oscilador armónico simple

Ejemplo

El movimiento de un oscilador armónico simple de masa $m=1$ kg viene descrito por la ecuación $x(t) = 4 \cos(0.1t + 0.5)$, donde todas las cantidades vienen expresadas en unidades del SI. Calcular:

- a) La amplitud, periodo, frecuencia y fase inicial del movimiento.
- b) La ecuación de la velocidad y de la aceleración.
- c) Las condiciones iniciales de dicho movimiento.

Cinemática del movimiento armónico simple

Teniendo en cuenta la relación fundamental de la trigonometría

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}$$

Oscilador armónico simple

Ejemplo

¿En qué posición del movimiento armónico simple la velocidad es igual a la mitad de su valor máximo?

Energía en el MAS

Cuando un objeto oscila con un M.A.S., las energías cinética y potencial varían con el tiempo. Sin embargo, su suma, es decir, la energía total, es constante.

Por ejemplo, en un muelle:

$$U = \frac{1}{2} kx^2 =$$

$$E_c = \frac{1}{2} mv^2 =$$

$$F = -kx = ma = -m\omega^2 x \longrightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$E_M =$$

$$E_M = \frac{1}{2} kA^2$$

Oscilador armónico simple

Ejemplo

Una masa $m=5$ kg cae por una rampa desde una altura $h=3$ m, llegando a una superficie horizontal en la que hay un muelle de constante $k=5$ N/m. Mediante un mecanismo queda anclada a éste, dando lugar a un movimiento armónico simple. Calcular:

- a) La frecuencia de oscilación del MAS
- b) La máxima elongación del muelle durante la oscilación
- c) Si se considera que en $t=0$ s la elongación es máxima, escribir las ecuaciones que describan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.

El Péndulo Simple como Oscilador Armónico

